

Addition, soustraction et multiplication de nombres décimaux

I. Vocabulaire

On appelle le résultat d'une addition.

On appelle le résultat d'une soustraction.

Les nombres que l'on ajoute ou soustrait sont appelés des

EXEMPLES

$$\underbrace{2,5}_{\text{.....}} + \underbrace{3,7}_{\text{.....}} = \underbrace{\hspace{2cm}}_{\text{.....}}$$

$$\underbrace{12,5}_{\text{.....}} - \underbrace{3,2}_{\text{.....}} = \underbrace{\hspace{2cm}}_{\text{.....}}$$

On appelle le résultat d'une multiplication.

Les nombres que l'on multiplie sont appelés des

EXEMPLE

$$\underbrace{2,5}_{\text{.....}} \times \underbrace{3,3}_{\text{.....}} = \underbrace{\hspace{2cm}}_{\text{.....}}$$

Remarque : on peut changer l'ordre des termes d'une addition ou des facteurs d'une multiplication. Ce n'est pas vrai pour la

II. Ordre de grandeur

On appelle d'un nombre une valeur de ce nombre, plus facile à utiliser en calcul mental.

Il permet d'..... un résultat et de le

EXEMPLE 1 • ESTIMER $38,7 + 51,2$

- $38,7$ est proche de et $51,2$ est proche de
- donc $38,7 + 51,2$ est proche de

EXEMPLE 2 • VÉRIFIER UN RÉSULTAT

Léo a calculé : $19,8 \times 4,9 = 9,702$.

- $19,8$ est proche de et $4,9$ est proche de
- donc $19,8 \times 4,9$ est proche de

Léo a-t-il raison ?

III. Techniques opératoires

1. Addition et soustraction

On place les nombres les uns sous les autres en alignant les On peut ajouter des à droite de la partie décimale.

EXEMPLES

$$45,8 + 7,36$$

$$\begin{array}{r} 45,8 \\ + 7,36 \\ \hline \end{array}$$

$$23,4 - 8,75$$

$$\begin{array}{r} 23,4 \\ - 8,75 \\ \hline \end{array}$$

2. Multiplication

On pose l'opération comme si les nombres étaient , puis on place la virgule dans le résultat à l'aide d'un

EXEMPLE • $3,75 \times 9,8$

① $3,75 \approx$; $9,8 \approx$; le produit est proche de

②

$$\begin{array}{r} 375 \\ \times 98 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

③ Le résultat doit être proche de 40 : $3,75 \times 9,8 =$

IV. Expressions avec parenthèses

On effectue d'abord les calculs
Sans parenthèses, la est prioritaire.

EXEMPLES

$$A = 12,5 - (3,2 + 4,8)$$

$$A = 12,5 - \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$3 + 2 \times 4 = \dots\dots\dots$$

$$B = (7,5 - 2,5) \times 1,4$$

$$B = \dots\dots\dots \times 1,4$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$(3 + 2) \times 4 = \dots\dots\dots$$